BRD Document

Business Requirement Document

Document Version

Project Name	
Shopee Live – Real-Time Checkout Enablement (melalui One-Tap Flash Checkout, Smart Checkout/Auto Voucher Apply, dan Flash Stock Reservation) .	
Created By	
Vina Sabrina	
Date	**Version No.**
14 Agustus 2026	v1.0

Executive Summary	**Masalah utama**: Shopee Live menghadapi bottleneck pada proses checkout-to-pay, di mana alur 7–9 klik dan rata-rata durasi checkout 102 detik pada user gagal menyebabkan time gap dengan cepatnya perputaran stok, sehingga 51% user gagal menyelesaikan pembayaran dan sebagian besar disebabkan stok habis di tengah checkout. **Tujuan bisnis/proyek**: Proyek ini bertujuan meningkatkan conversion rate Menonton → Membeli dengan mempercepat proses checkout dan mengurangi kegagalan akibat stock-out. **Solusi yang diusulkan** adalah Real-Time Checkout melalui One-Tap Flash Checkout, Smart Checkout/Auto Voucher Apply, dan Flash Stock Reservation untuk melakukan temporary hold terhadap stok saat checkout dimulai. **Scope** mencakup optimasi alur checkout-to-pay, validasi dan reservasi stok real-time, informasi status stok, serta feedback keberhasilan atau kegagalan transaksi pada sesi Shopee Live.
Background / Problem Statement	**Shopee Live mendorong konversi Menonton → Membeli secepat mungkin.** Pada sesi **Shopee Live**, proses checkout membutuhkan **7–9 klik** dengan rata-rata durasi **102 detik** pada user yang gagal bayar, sementara user yang berhasil hanya **55 detik**. Kondisi ini membuat user terekspos lebih lama terhadap risiko stok habis, terutama ketika concurrent buyer tinggi. Saat ini 58% checkout (tercatat 26 user) gagal bayar, dengan 51% dari seluruh user (23 user) gagal karena stok habis di tengah proses checkout yang panjang, bukan karena user membatalkan sendiri. Selain itu, 70% drop-off terjadi di halaman konfirmasi voucher & pembayaran.

	Dengan mengurangi *friction checkout* melalui penyederhanaan jumlah langkah, validasi stok lebih awal, serta mekanisme **temporary stock reservation/hold** ketika checkout dimulai. Ini sejalan dengan akar masalah yang ditemukan pada riset. Masalah ini secara langsung berdampak pada **conversion rate Menonton → Membeli** karena seluruh revenue (Rp4.455.000) berasal dari user yang berhasil membayar sebesar 42% (19 user_ID), sedangkan 58% percobaan checkout yang gagal menghasilkan **Rp0 revenue**. Dalam **periode implementasi dan evaluasi 3 bulan setelah improvement checkout**, sistem ditargetkan mampu menurunkan checkout failure akibat stock-out dan mempercepat proses checkout dibanding baseline saat ini.
Project Objectives	• Mempercepat dan menyederhanakan proses checkout Shopee Live dengan menurunkan durasi checkout dari 102 detik menjadi ≤55 detik. • Menurunkan checkout failure dari 58% menjadi ≤40%. • Menurunkan kegagalan akibat stock-out dari 51% menjadi ≤30%. **sehingga conversion rate Menonton → Membeli meningkat dari 1,8% menjadi ≥2,5%.**
Project Scope	**In-Scope** • Pengembangan fitur **One-Tap Flash Checkout** pada halaman **Shopee Live** dalam satu tindakan utama. • Penyederhanaan proses checkout melalui **Smart Checkout**. **Smart Checkout** untuk konfigurasi checkout yang tersimpan seperti variant, alamat, dan metode pembayaran. • Pengembangan **Auto Voucher Apply** untuk otomatis menerapkan voucher Flash Sale yang eligible, tanpa input kode secara manual. • Pengembangan **Real-Time Stock Validation** sebelum dan selama checkout antara buyer, checkout, dan seller secara real-time. • Pengembangan **Flash Stock Reservation** untuk mengamankan stok secara temporary ketika checkout dimulai. • Penambahan **Checkout & Reservation Status** pada halaman checkout. Seperti stok berhasil diamankan, stok habis, atau reservasi gagal. • Pengembangan **Reservation Timeout & Stock Release** dalam waktu yang ditentukan.

	Out-scope
	• Pengembangan ulang sistem pembayaran/payment gateway. • Pengembangan sistem voucher baru di luar kebutuhan Auto Voucher Apply. • Perubahan algoritma penentuan harga produk Flash Sale. • Pengembangan sistem inventory seller secara keseluruhan. • Perubahan proses fulfillment, warehouse, dan delivery setelah order berhasil. . • Pengembangan fitur Live Streaming atau Live Shopping baru di luar kebutuhan checkout.

Current Process	Proposed Process
• Buyer menonton Shopee Live • Buyer menemukan produk Flash Sale • Buyer klik produk/cart dari Live • Buyer memilih variant produk yang diinginkan • Buyer klik **Checkout** • Buyer manual mencari dan memasukkan/memilih voucher secara manual • Buyer memilih metode pembayaran dan alamat/pengiriman • Buyer melakukan pembayaran • Stock Check • Jika stok sudah Sold Out → transaksi gagal. ***Current (As-Is):*** Live → Product/Cart → Variant → Checkout → Voucher → Payment & Shipping → Pay → Stock Check → Success / Sold Out **Pain Point** • Terlalu banyak langkah. • Voucher masih membutuhkan interaksi manual. • Buyer membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai payment. • Stock belum diamankan selama checkout. • Buyer dapat membayar setelah stok sudah habis. • Risiko kehilangan transaksi meningkat saat concurrent buyer tinggi.	1. Buyer menonton Shopee Live 2. Buyer menemukan produk Flash Sale 3. Buyer klik **One-Tap Flash Checkout. Artinya** Langsung memulai checkout dengan konfigurasi tersimpan. 4. Sistem otomatis dengan **Smart Checkout** menggunakan variant, alamat, payment method, dan preference yang tersimpan. Hal ini mengurangi input manual. 5. Sistem otomatis memilih dan menerapkan **Auto Voucher Apply** yang eligible. **Artinya** Buyer tidak perlu mencari/memasukkan voucher. 6. Sistem melakukan **real-time stock reservation** untuk buyer. 7. Real-Time Stock Validation 8. Buyer melakukan pembayaran 9. Pilihan aksi Payment Berhasil/Tidak. 10. Jika Payment berhasil → Reservation Confirmed menjadi order. Sehingga mengurangi risiko stok habis saat checkout. 11. Jika payment gagal/timeout → Reservation Released. Artinya Stok dapat kembali tersedia untuk buyer lain. ***Proposed Process:*** Live → **One-Tap Flash Checkout** → **Smart Checkout + Auto Voucher** → Real-Time Stock **Validation** and **Reservation** → **aksi Payment Berhasil/Tidak** → Jika Payment berhasil → Reservation Confirmed menjadi order ; Jika payment gagal/timeout → akan muncul Reservation expired. Dengan fitur Real-Time Checkout enablement melalui One-tap flash checkout, Smart Checkout/auto-voucher Apply, dan Flash stock reservation, Buyer bisa

	mengamankan stok dan menyelesaikan checkout dengan proses yang lebih cepat dan minim friction.

	Priority		Description
High-level Requirements	High	*One-Tap Flash Checkout*	Sistem menyediakan proses **One-Tap Flash Checkout** pada halaman Shopee Live/checkout
	High	*Smart Checkout*	Sistem menggunakan variant, alamat, payment method, dan preference yang tersimpan.
	High	*Auto Voucher Apply*	Sistem secara otomatis memilih dan menerapkan voucher Flash Sale yang memenuhi syarat pada proses checkout.
	High	*Real-Time Stock Validation*	Sistem memvalidasi ketersediaan stok secara real-time sebelum dan selama proses checkout.
	High	*Flash Stock Reservation*	Sistem melakukan temporary reservation ketika buyer memulai checkout.
	High	*Reservation Confirmation*	Sistem mengonversi reservation menjadi order setelah payment berhasil.
	High	*Reservation Confirmation*	Sistem melepaskan reservation ketika payment gagal atau timeout.
	High	*Checkout Status & Error Handling*	Sistem Memberikan informasi status dan penanganan ketika checkout atau reservasi gagal.
	Medium	*Reservation Timeout*	Sistem memiliki batas waktu reservation sebelum stok dikembalikan, apabila buyer tidak menyelesaikan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan.
	Medium	*Checkout Information Display*	Sistem menampilkan produk, variant, harga, voucher yang diterapkan, stok, dan batas waktu reservasi.
	Medium	*Seller Stock Synchronization*	Status stok Flash Sale buyer tersinkronisasi dengan inventory seller.
	Low	Checkout Monitoring	Sistem menyediakan data performa checkout dan reservation. Seperti keberhasilan reservasi stok, kegagalan checkout, dan penggunaan fitur untuk mendukung evaluasi setelah implementasi.
	Low	Feature Analytics	Sistem **mencatat data penggunaan fitur** One-Tap Flash Checkout, Auto Voucher Apply, dan Stock Reservation untuk evaluasi/membantu pengukuran efektivitas *improvement*.

	Constraint	Description
Project Constraints	Timeline	Target launch Q4 2026
	Resource	Membutuhkan koordinasi Product Management, Design, Tech Lead (Backend, Frontend) , Payment, Inventory/Stock, Seller Platform dan QA.

	Technical	
	Operational	

	Name	Role	Project Impact	Date of Acknowledgement
Key Stakeholders	Vina Sabrina	Business Analyst		
	Faris	Developer Team		
	Ahmad	IT/System Engineer		
	Rizky	QA Engineer		
	Marisa	Inventory/Stock		
	Caca	Seller Platform		